

STUDIO MANAGER PRO

MANUALE OPERATIVO

Microsoft 365 - Connessioni, OAuth, Agenda, Mail e Teams

Configurazione Microsoft Entra ID / Azure e utilizzo in Studio Manager Pro

Versione manuale	1.0
Data	Agosto 2026
Ambito	Configurazione e gestione integrazione Microsoft 365
Destinatari	Amministratori di Studio Manager Pro e referenti IT

Documento operativo - Il manuale descrive la configurazione dell'app Microsoft Entra, i permessi Microsoft Graph, il collegamento in SMP, l'autenticazione personale delegata, la sincronizzazione Agenda e le verifiche operative.

Indice operativo

1. 1. Scopo e architettura dell'integrazione
2. 2. Prerequisiti e dati da predisporre
3. 3. Registrazione dell'app STUDIO MANAGER PRO in Microsoft Entra ID
4. 4. Configurazione URI di reindirizzamento
5. 5. Creazione e gestione del Client Secret
6. 6. Configurazione dei permessi Microsoft Graph
7. 7. Consenso amministratore
8. 8. Creazione della connessione Microsoft 365 in SMP
9. 9. Connessione personale OAuth dell'utente
10. 10. Selezione connessione, predefinita e assegnazione utente
11. 11. Sincronizzazione Agenda
12. 12. Uso operativo: Calendar, Mail e Teams
13. 13. Sincronizzazione automatica e cron
14. 14. Verifiche, collaudo e checklist
15. 15. Risoluzione problemi
16. 16. Sicurezza e manutenzione periodica
17. 17. Pubblicazione del manuale nel menu SMP

1. Scopo e architettura dell'integrazione

L'integrazione Microsoft 365 consente a Studio Manager Pro di utilizzare i servizi Microsoft Graph per collegare calendario, posta e funzionalità Teams all'operatività dello studio. La configurazione è composta da due livelli distinti: la connessione applicativa del tenant e l'autorizzazione personale dell'utente.

Livello	Funzione	Dove si configura
Connessione applicativa	Identifica il tenant e l'applicazione STUDIO MANAGER PRO tramite Tenant ID, Client ID e Client Secret.	Microsoft Entra ID + Configurazione > Microsoft 365 > Connessioni
Connessione personale OAuth	Autorizza l'utente Microsoft 365 e consente di operare con i permessi delegati concessi.	Studio Manager Pro, sulla connessione Microsoft 365 selezionata
Sincronizzazione	Importa/aggiorna gli eventi Microsoft 365 nell'Agenda di SMP.	Scheda Sync / pulsante Sincronizza adesso + cron automatico

Principio importante - La connessione applicativa attiva non sostituisce la connessione personale dell'utente. Le due configurazioni lavorano insieme.

2. Prerequisiti e dati da predisporre

- Accesso amministrativo al tenant Microsoft Entra ID interessato.
- Permessi per registrare applicazioni e concedere il consenso amministratore ai permessi Microsoft Graph.
- URL pubblico di Studio Manager Pro: <https://studio-manager-pro.vercel.app>.
- URI di callback previsto da SMP: <https://studio-manager-pro.vercel.app/api/microsoft365/callback>.
- Accesso amministratore a Studio Manager Pro per creare o modificare le connessioni Microsoft 365.
- Utente Microsoft 365 che effettuerà l'autorizzazione personale OAuth.

Sicurezza - Il valore del Client Secret deve essere trattato come credenziale. Non inserirlo in screenshot, email o documenti operativi. In SMP il secret viene cifrato prima del salvataggio.

3. Registrazione dell'app STUDIO MANAGER PRO in Microsoft Entra ID

18. Accedere al portale Microsoft Entra con un account amministrativo.
19. Aprire App registrations / Registrazioni app.
20. Selezionare New registration / Nuova registrazione.
21. Impostare come nome visualizzato: STUDIO MANAGER PRO.
22. Per un'installazione destinata a un singolo tenant, utilizzare il tipo di account coerente con l'organizzazione/tenant dello studio.
23. Confermare la registrazione.
24. Dalla pagina Overview annotare Application (client) ID e Directory (tenant) ID: saranno necessari nella connessione SMP.

1 Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) and Azure AD Graph no longer receive new feature updates. We continue to provide technical support and security updates. Applications should be upgraded to Microsoft Authentication Library (MSAL) and Microsoft Graph. [Altre informazioni](#)

Tutte le applicazioni Applicazioni di cui si è proprietari Applicazioni eliminate Deactivated applications

Iniziare a digitare un nome visualizzato o un ID applicazione (client) ... Aggiungi filtri

4 applicazioni trovate

Nome visualizzato ↑↓	ID applicazione (client)	Data di cr... ↑↓	Certificati e segreti
PS [redacted]	[redacted]	04/02/2017	-
SM STUDIO MANAGER PRO	[redacted]	12/02/2026	✓ Current
ZH [redacted]	[redacted]	23/01/2026	✓ Current
ZH [redacted]	[redacted]	21/01/2026	-

Figura 1 - Elenco applicazioni nel tenant Microsoft Entra: STUDIO MANAGER PRO deve risultare registrata.

4. Configurazione URI di reindirizzamento

L'URI di reindirizzamento è essenziale per il flusso OAuth delegato: dopo l'accesso Microsoft, Entra restituisce l'utente a Studio Manager Pro tramite l'endpoint di callback.

25. Aprire l'app STUDIO MANAGER PRO in Microsoft Entra.
26. Selezionare Authentication / Autenticazione.
27. Nella sezione Redirect URIs aggiungere una piattaforma di tipo Web.
28. Inserire esattamente: `https://studio-manager-pro.vercel.app/api/microsoft365/callback`
29. Salvare le modifiche.

Attenzione - L'URI deve coincidere esattamente con quello utilizzato dall'applicazione. Differenze di protocollo, dominio, percorso o slash finale possono causare errori `redirect_uri_mismatch`.

STUDIO MANAGER PRO | Authentication (Preview)

Cerca Sono disponibili commenti?

Panoramica Avvio rapido Assistente all'integrazione Diagnostica e risolvi i problemi Gestione

Personalizzazione e proprietà

Authentication (Preview)

Certificati e segreti Configurazione del token Autorizzazioni API Esporre un'API Ruoli dell'app Proprietari Ruoli e amministratori Manifesto Supporto e risoluzione dei problemi

Configurazione URI di reindirizzamento Supported accounts Impostazioni

Un URI di reindirizzamento o URL di risposta è il percorso in cui il server di autorizzazione Entra invia l'utente e recapita i token una volta che l'utente ha eseguito l'accesso o la disconnessione. [Ulteriori informazioni su un URI di reindirizzamento](#)

+ Aggiungi URI di reindirizzamento Elimina

Per visualizzare o modificare le impostazioni di concessione implicita e i flussi ibridi o l'URL di disconnessione del canale principale, vedi la scheda Impostazioni.

Iniziare a digitare un URL di risposta per filtrare questi risultati Tipo di piattaforma: **All**

Tipo di piattaforma ↑↓	URI di reindirizzamento ↑↓
Web	Modifica
Web	<code>https://studio-manager-pro.vercel.app/api/microsoft365/callback</code>

Figura 2 - Authentication: configurazione dell'URI Web di callback di Studio Manager Pro.

5. Creazione e gestione del Client Secret

30. Nell'app STUDIO MANAGER PRO aprire Certificates & secrets / Certificati e segreti.

31. Aprire la scheda Client secrets / Segreti client.
32. Selezionare New client secret / Nuovo segreto client.
33. Assegnare una descrizione riconoscibile, ad esempio StudioManager-Delegated.
34. Impostare la scadenza secondo la policy di sicurezza dello studio.
35. Creare il secret e copiare immediatamente il campo Value / Valore.
36. Conservare il valore in un gestore di credenziali sicuro. Il valore non è recuperabile successivamente in chiaro dal portale.

Valore corretto - In SMP va inserito il VALORE del secret, non l'ID segreto. L'ID serve a identificare la credenziale nel portale, ma non autentica l'applicazione.

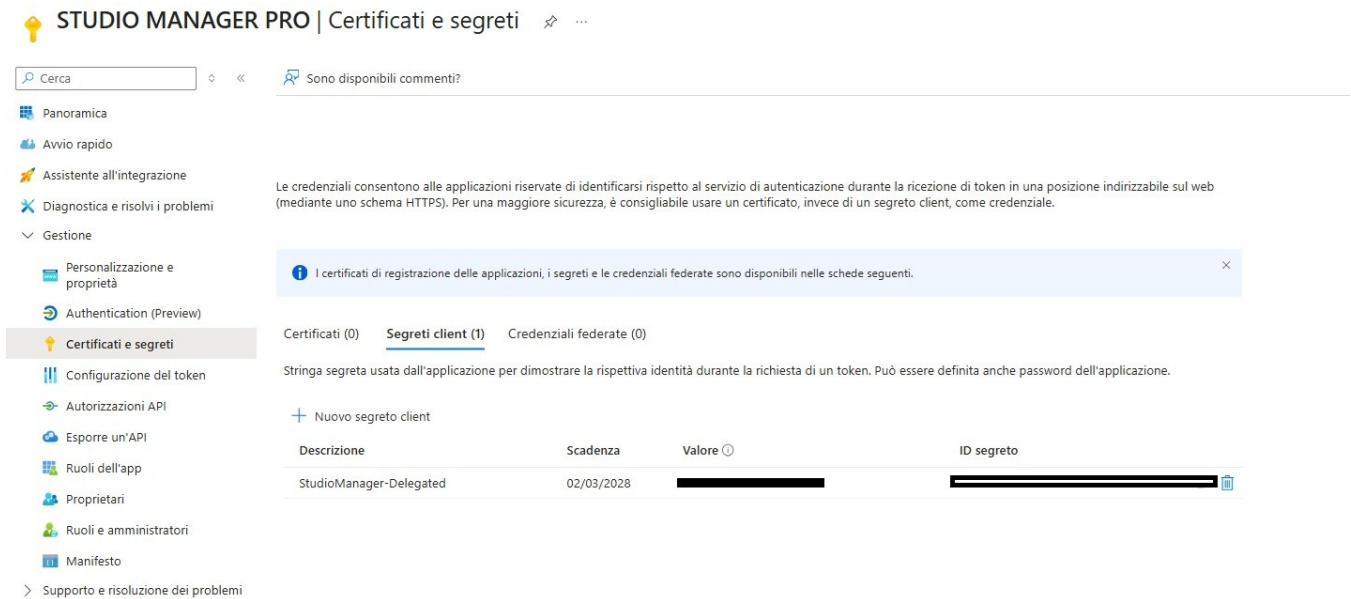


Figura 3 - Certificati e segreti: esempio di Client Secret attivo per STUDIO MANAGER PRO.

6. Configurazione dei permessi Microsoft Graph

La configurazione attuale mostrata per STUDIO MANAGER PRO utilizza permessi Microsoft Graph di tipo Delegated. I permessi devono essere presenti nell'app registration prima dell'autorizzazione personale dell'utente.

Permesso	Tipo	Uso in SMP
Calendars.ReadWrite	Delegated	Lettura e scrittura del calendario dell'utente; sincronizzazione Agenda.
Chat.ReadWrite	Delegated	Lettura e scrittura delle chat dell'utente quando utilizzate dalle funzioni integrate.
ChatMessage.Send	Delegated	Invio di messaggi chat per conto dell'utente.
Mail.Send	Delegated	Invio di messaggi come utente connesso.
Mail.Send.Shared	Delegated	Invio per conto di caselle/condivisioni autorizzate.
offline_access	Delegated	Consente l'uso dei refresh token per mantenere l'accesso nel tempo.
OnlineMeetings.ReadWrite	Delegated	Lettura/creazione/aggiornamento di meeting online Teams.
openid	Delegated	Identificazione OpenID Connect.
profile	Delegated	Accesso alle informazioni base del profilo utente.
User.Read	Delegated	Lettura del profilo dell'utente connesso.

STUDIO MANAGER PRO | Autorizzazioni API

Cerca

Aggiorna Sono disponibili commenti?

Autorizzazioni API

Le applicazioni sono autorizzate a chiamare le API quando ottengono autorizzazioni da utenti/amministratori come parte del processo di consenso. L'elenco di autorizzazioni configurate deve includere tutte le autorizzazioni necessarie per l'applicazione. [Altre informazioni sulle autorizzazioni e sul consenso](#)

+ Aggiungi un'autorizzazione ✓ Concedi consenso amministratore per [REDACTED]

Nome dell'API/autorizzazione	Tipo	Descrizione	Consenso am...	Stato
Microsoft Graph (10)				
Calendars.ReadWrite	Delegate	Concede l'accesso completo ai calendari di un utente	No	✓ Concesso per REV
Chat.ReadWrite	Delegate	Lettura e scrittura dei messaggi di chat dell'utente	No	✓ Concesso per REV
ChatMessage.Send	Delegate	Send user chat messages	No	✓ Concesso per REV
Mail.Send	Delegate	Invia messaggi come un utente	No	✓ Concesso per REV
Mail.Send.Shared	Delegate	Invia messaggi per conto di altri utenti	No	✓ Concesso per REV
offline_access	Delegate	Conservazione dell'accesso ai dati per cui è stato autorizzato l'accesso	No	✓ Concesso per REV
OnlineMeetings.ReadWrite	Delegate	Read and create user's online meetings	No	✓ Concesso per REV
openid	Delegate	Effettua l'accesso utente	No	✓ Concesso per REV
profile	Delegate	Visualizza il profilo di base degli utenti	No	✓ Concesso per REV
User.Read	Delegate	Accedi e leggi il profilo di un altro utente	No	✓ Concesso per REV

Figura 4 - Autorizzazioni API Microsoft Graph configurate per STUDIO MANAGER PRO.

7. Consenso amministratore

Dopo aver aggiunto i permessi, nella pagina API permissions verificare lo stato del consenso. La schermata allegata mostra i permessi con consenso concesso per l'organizzazione.

37. Aprire API permissions / Autorizzazioni API.
38. Controllare che tutti i permessi necessari siano presenti.
39. Se richiesto dalla policy del tenant, selezionare Grant admin consent / Concedi consenso amministratore.
40. Confermare l'operazione.
41. Verificare che nella colonna Stato compaia il consenso concesso per l'organizzazione.

Nota - Il consenso amministratore dipende dalle policy Microsoft 365 del tenant. Se un permesso richiede consenso e questo manca, il login OAuth può riuscire ma la specifica operazione Graph può essere rifiutata.

8. Creazione della connessione Microsoft 365 in Studio Manager Pro

Accedere a Configurazione > Microsoft 365. Nella scheda Connessioni viene selezionata la connessione tenant su cui operare. SMP distingue la connessione applicativa dalla connessione personale OAuth.

Microsoft 365
Connessioni e sincronizzazione (Teams, Mail, Calendar)

Connessioni Sync

Selezione tenant / connessione
Seleziona la connessione Microsoft 365 su cui vuoi operare

Connessione attiva
Connessione principale • predefinita • assegnata utente

Connessione: Connessione principale
Tenant: 7aa03348-fa29-4f5f-bcf3-81698de3da7a
Email: -
Stato: Attiva
Predefinita: Si
Assegnata all'utente: Si

Nuova connessione Microsoft 365
Crea una nuova connessione tenant direttamente da questa pagina + Limite raggiunto (max 2) Hai già 2 connessioni Microsoft registrate. Non è possibile crearne altre.

Configurazione connessione (Client Credentials): Il Client Secret viene cifrato prima del salvataggio. La connessione personale usa OAuth delegato sulla connessione selezionata.

Connessione Microsoft 365 attiva
Configurazione attiva sulla connessione selezionata

Account connesso
Connessione personale a Microsoft 365 sulla connessione selezionata

Figura 5 - Pagina Microsoft 365 di Studio Manager Pro: scheda Connessioni e stato della connessione attiva.

8.1 Dati da inserire

Campo	Origine	Indicazione
Nome connessione	SMP	Nome descrittivo, ad esempio Connessione principale.
Tenant ID	Microsoft Entra - Overview	Directory (tenant) ID.
Client ID	Microsoft Entra - Overview	Application (client) ID.
Client Secret	Microsoft Entra - Certificates & secrets	Valore del secret appena creato.
Attiva	SMP	La connessione deve essere attiva per essere utilizzata.
Predefinita	SMP	Imposta la connessione di default dello studio.
Assegnazione utente	SMP	Consente di associare la connessione agli utenti autorizzati.

Il Client Secret viene cifrato prima del salvataggio. La pagina mostra lo stato della connessione selezionata e consente di distinguere la connessione predefinita da quella assegnata all'utente.

Limite applicativo - La schermata attuale di SMP prevede un massimo di 2 connessioni Microsoft 365 registrate. Al

raggiungimento del limite la creazione di ulteriori connessioni viene disabilitata.

9. Connessione personale OAuth dell'utente

Una volta configurata la connessione applicativa, l'utente deve effettuare la connessione personale Microsoft 365 sulla connessione selezionata. Questo passaggio attiva il flusso OAuth delegato.

42. Selezionare in alto la connessione Microsoft 365 corretta.
43. Verificare che la connessione applicativa sia indicata come Attiva.
44. Nella sezione Account connesso avviare il collegamento dell'account personale Microsoft 365.
45. SMP reindirizza a Microsoft Entra per l'autenticazione.
46. Accedere con l'account Microsoft 365 che dovrà operare in SMP.
47. Accettare le autorizzazioni richieste, nei limiti delle policy del tenant.
48. Al termine Microsoft reindirizza a /api/microsoft365/callback e SMP registra il collegamento personale.

Connessione corretta - L'account Microsoft deve appartenere al tenant previsto e deve poter utilizzare i servizi per cui sono stati concessi i permessi Graph.

10. Selezione connessione, predefinita e assegnazione utente

SMP può gestire più connessioni Microsoft 365 entro il limite previsto. Prima di operare occorre verificare la connessione attiva nel selettore.

- Predefinita: viene proposta come connessione principale dello studio.
- Assegnata all'utente: indica che l'utente corrente è autorizzato a lavorare sulla connessione.
- Attiva: la connessione può essere utilizzata dai servizi Microsoft 365.
- Account connesso: rappresenta l'autorizzazione personale OAuth, distinta dai parametri applicativi.

11. Sincronizzazione Agenda

Microsoft 365
Connessioni e sincronizzazione (Teams, Mail, Calendar)

Connessioni Sync

Selezione tenant / connessione
Seleziona la connessione Microsoft 365 su cui vuoi operare

Connessione attiva

Connessione principale • predefinita • assegnata utente

Connessione: Connessione principale
Tenant: 7aa03348-fa29-4f5f-bcf3-81698de3da7a
Email: -
Stato: Attiva
Predefinita: Sì
Assegnata all'utente: Sì

Nuova connessione Microsoft 365
Crea una nuova connessione tenant direttamente da questa pagina

+ Limite raggiunto (max 2)

Hai già 2 connessioni Microsoft registrate. Non è possibile crearne altre.

Sincronizzazione Agenda
Importa/Aggiorna eventi da Microsoft 365 in Agenda

Sincronizza adesso

Connessioni Microsoft 365
Clicca una connessione per selezionarla e lavorarci sopra

Connessione principale

Figura 6 - Scheda Sync: sincronizzazione degli eventi Microsoft 365 con l'Agenda di Studio Manager Pro.

La scheda Sync rende disponibile la funzione Sincronizza adesso. L'operazione importa/aggiorna gli eventi Microsoft 365 nell'Agenda SMP sulla connessione selezionata.

49. Aprire Configurazione > Microsoft 365.
50. Selezionare la connessione corretta.
51. Aprire la scheda Sync.
52. Verificare che l'account personale sia connesso.
53. Selezionare Sincronizza adesso.
54. Attendere il completamento e verificare gli eventi nell'Agenda.

Comportamento operativo - La sincronizzazione manuale è utile per il collaudo immediato; la sincronizzazione automatica viene affidata al job dedicato di calendario.

12. Uso operativo: Calendar, Mail e Teams

12.1 Calendar

Con Calendars.ReadWrite SMP può leggere e aggiornare gli eventi dell'utente collegato. La sincronizzazione consente di mantenere coerenti gli appuntamenti tra Microsoft 365 e l'Agenda dello studio secondo le regole implementate nel modulo.

12.2 Mail

Mail.Send consente l'invio come utente connesso. Mail.Send.Shared consente, quando Microsoft 365 lo autorizza, l'invio per conto di caselle condivise o altre identità per le quali l'utente possiede i relativi permessi.

12.3 Teams e riunioni online

OnlineMeetings.ReadWrite abilita la gestione delle riunioni online. Gli eventuali utilizzi di chat sono supportati dai permessi Chat.ReadWrite e ChatMessage.Send presenti nella registrazione dell'app.

13. Sincronizzazione automatica e cron

La sincronizzazione Calendario Microsoft è gestita da un job dedicato esterno. Nell'assetto operativo corrente il job viene eseguito tramite cron-job.org.

Parametro	Valore operativo
Titolo job	Sync Calendario Microsoft
Endpoint	<code>https://studio-manager-pro.vercel.app/api/microsoft365/calendar/sync-cron?secret=<CRON_SECRET></code>
Frequenza	Ogni 15 minuti
Metodo	GET
Timeout	30 secondi

Secret - Il CRON_SECRET deve coincidere con il valore corrente configurato nell'ambiente di produzione. Se il secret viene ruotato, anche l'URL del job esterno deve essere aggiornato.

14. Verifiche, collaudo e checklist

Controllo	Esito atteso
App Entra registrata	STUDIO MANAGER PRO presente in App registrations.
Redirect URI	/api/microsoft365/callback configurato come Web.
Client Secret	Valore valido, non scaduto, correttamente inserito in SMP.
Permessi Graph	Tutti i permessi richiesti presenti e con consenso appropriato.
Connessione SMP	Attiva e, se necessario, predefinita/assegnata.
OAuth personale	Account Microsoft collegato sulla connessione selezionata.
Sync manuale	Sincronizza adesso completa senza errori.
Agenda	Eventi presenti/aggiornati come previsto.
Cron calendario	Job attivo e ultime esecuzioni completate.

15. Risoluzione problemi

Sintomo	Possibile causa	Azione
redirect_uri_mismatch	URI di callback non identico tra Azure e SMP.	Correggere l'URI Web in Authentication.
invalid_client / secret	Client Secret errato, scaduto o è stato usato l'ID invece del Value.	Creare/aggiornare il secret e sostituire il valore in SMP.
Consent required / insufficient privileges	Permessi Graph o consenso amministratore mancanti.	Verificare API permissions e concedere il consenso.
Token personale assente	Connessione applicativa presente ma OAuth personale non completato.	Ricollegare l'account dalla sezione Account connesso.
Proprietario del token Microsoft non trovato	Il token salvato non è più associabile all'utente/connessione attesa.	Verificare assegnazione connessione, utente e ripetere OAuth.
Cron HTTP error	Secret del cron non coincide o endpoint non raggiungibile.	Aggiornare CRON_SECRET nel job e testare l'endpoint.
Cron timeout	Endpoint impiega più del limite del provider cron.	Ridurre il lavoro sincrono o utilizzare endpoint/job dedicato più rapido.
Sync non aggiorna Agenda	Connessione errata, token scaduto o permesso Calendars.ReadWrite mancante.	Controllare connessione selezionata, OAuth e permessi.

16. Sicurezza e manutenzione periodica

- Non condividere Tenant ID/Client ID insieme a segreti o token in documenti pubblici.
- Ruotare il Client Secret prima della scadenza e aggiornare SMP immediatamente.
- Ruotare CRON_SECRET quando viene esposto e aggiornare tutti i job esterni che lo utilizzano.
- Revocare connessioni personali di utenti non più autorizzati.
- Verificare periodicamente i permessi Microsoft Graph ed eliminare quelli non più necessari.
- Controllare cronologia dei job e log applicativi dopo modifiche a secret, tenant o redirect URI.
- Eseguire un test manuale della sincronizzazione dopo ogni rotazione di credenziali.

Appendice A - Riferimenti rapidi

Elemento	Valore
App Entra	STUDIO MANAGER PRO
Callback	https://studio-manager-pro.vercel.app/api/microsoft365/callback
Sync calendario	/api/microsoft365/calendar/sync-cron
Permessi chiave	Calendars.ReadWrite, Mail.Send, Mail.Send.Shared, OnlineMeetings.ReadWrite, User.Read
Persistenza OAuth	offline_access
Limite connessioni SMP	2 connessioni Microsoft 365

Appendice B - Sequenza sintetica di configurazione

55. Registrare STUDIO MANAGER PRO in Microsoft Entra.
56. Annotare Tenant ID e Client ID.
57. Configurare il redirect URI Web di SMP.
58. Creare il Client Secret e copiare il Value.

59. Aggiungere i permessi Microsoft Graph.
60. Concedere il consenso amministratore quando richiesto.
61. Creare/aggiornare la connessione in SMP.
62. Impostare attiva, predefinita e assegnazione utente secondo necessità.
63. Completare il collegamento personale OAuth.
64. Eseguire Sincronizza adesso e verificare Agenda.
65. Verificare il cron automatico del calendario.